PROJE ANALİZ RAPORU

Ders: [BIL204 / Yazılım Mühendisliği]
Bölüm/Sınıf: [Bilgisayar Mühendisliği / 2.sınıf]
Dönem: [Bahar Dönemi]
Proje Adı: [Gemi İkmal Projesi]
Teslim Tarihi: [09.03.2026]

Grup Üyeleri:

- Muhammed Hakan Güegöze [22100011928]
- Havva Işıl Uyar [24100011004]
- Rabia Yıldız [24100011051]
- Elif Naz Mantar [24100011038]
- Mehmet Azat Kanat [24100011041]
- Emirhan Eken [24100011042]

İçindekiler

İçindekiler..... 2
1. Giriş.....3
2. Genel Bakış..... 3
3. Önerilen Sistem.....3
3.1 İşlevsel Gereksinimler (Functional Requirements)..... 3
3.2 İşlevsel Olmayan Gereksinimler (Non-Functional Requirements)..... 3
3.3 Sözde Gereksinimler (Pseudo Requirements)..... 3
4 Sistem Modelleri..... 3
4.1 Kullanım Durumu (Use Case) Modeli.....3
4.2 Sınıf Diyagramı..... 4
4.3 Durum Diyagramı.....4
4.4 Aktivite Diyagramı.....4
4.5 Sıra (Sequence) Diyagramı.....4
4.6 Kullanıcı Arayüzü.....4
5. Referanslar..... 4

1.Giriş

Askeri gemiler, uzun süre limana uğramadan görev yapabilen ve operasyon süresince birçok kritik kaynağın dikkatli şekilde yönetilmesini gerektiren platformlardır. Yakıt, erzak, mühimmat, teknik ekipman ve personel kapasitesi gibi unsurların doğru planlanmaması operasyonel risk oluşturabilir. Bu nedenle ikmal ve envanter süreçlerinin sistematik ve düzenli biçimde takip edilmesi büyük önem taşımaktadır.

Bu proje kapsamında geliştirilecek olan Gemi İkmal ve Yönetim Otomasyon Sistemi, gemideki lojistik ve kaynak yönetimi süreçlerini dijital ortamda takip etmeyi ve analiz etmeyi amaçlamaktadır. Sistem, mevcut kaynak verilerini kullanarak operasyonel süreyi hesaplayacak, kritik stok seviyelerini belirleyecek ve karar destek mekanizması sunacaktır.

Sistem modüler bir yapıda tasarlanmış olup, kullanıcıların farklı işlevlere erişebileceği bir menü yapısı üzerinden çalışmaktadır.

Sistem aşağıdaki ana modüllerden oluşmaktadır:

- Giriş
- Gemi Yönetim Modülü (Fırkateyn , destroyer , hücumbot…)
- Yakıt ve Menzil Hesaplama
- Personel ve Erzak Yönetimi
- Kritik Stok Uyarıları
- Raporlama
- Ayarlar
- Çıkış

Bu menü yapısı sayesinde kullanıcılar sistemin genel durumunu görüntüleyebilmekte ve ilgili modüllere hızlı erişim sağlayabilmektedir

2. Genel Bakış

Bu projenin amacı, askeri gemilerin operasyon süresi boyunca ihtiyaç duyduğu kaynakları izleyen, analiz eden ve liman planlamasını tahmin edebilen entegre bir karar destek sistemi geliştirmektir. Sistem, gemi komutanı, lojistik subayı, ikmal planlama personeli ve bakım/teknik ekip gibi farklı kullanıcı gruplarının operasyonel süreçleri etkin bir şekilde yönetebilmesini sağlar.

Kullanıcılar ve Sistem İhtiyaçları

Gemi Komutanı:
Gemi komutanları, operasyon sırasında yakıt durumu, personel sayısı, erzak ve mühimmat stok seviyeleri hakkında hızlı ve güvenilir bilgiye ihtiyaç duyar. Sistem, komutanın geminin genel durumunu gerçek zamanlı olarak görebilmesini ve kritik stok seviyeleri veya yakıt eksiklikleri durumunda uyarı almasını sağlar.

Lojistik Subayı:
Yakıt, erzak ve mühimmat yönetimi lojistik subayların sorumluluk alanına girer. Sistem, mevcut kaynak durumunu analiz ederek hangi ikmalin ne zaman gerekli olduğunu öngörür ve kritik stok seviyelerinde otomatik uyarılar üretir. Bu sayede subay, operasyon sırasında lojistik aksaklıkları önceden görebilir ve müdahale planları oluşturabilir.

İkmal Planlama Personeli:
Gemi operasyonlarının kesintisiz sürmesi için liman planlaması ve ikmal gereksinimlerinin öngörülmesi gerekmektedir. Sistem, mevcut yakıt ve erzak seviyelerini değerlendirerek tahmini liman ihtiyacını hesaplar ve planlama personeline operasyonun kesintisiz devam etmesi için gerekli bilgileri sunar.

Bakım ve Teknik Ekip:
Gemi üzerindeki ekipman ve teknik sistemlerin bakım periyotlarının takip edilmesi kritik önem taşır. Sistem, bakım ve kontrol tarihlerini kaydeder, yaklaşan bakım süreleri hakkında uyarı verir ve teknik ekibin gerekli önlemleri zamanında almasını sağlar.

Sistemin Temel İşlevleri

Sistem, kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılamak ve operasyonel kararları desteklemek amacıyla aşağıdaki işlevleri yerine getirir:

1. **Yakıt ve Menzil Hesaplama:**
   Günlük ve mil başına yakıt tüketimini temel alarak, geminin kalan operasyon süresini tahmini olarak hesaplar. Bu sayede operasyon boyunca yakıt ikmalinin zamanlaması planlanabilir.
2. **Personel ve Erzak Takibi:**
   Personel sayısı ve günlük kalori ihtiyacına göre erzak stoklarının kaç gün yeteceğini analiz eder. Böylece hem personelin beslenme ihtiyacı hem de ikmal planlaması etkin bir şekilde yönetilir.
3. **Mühimmat ve Ekipman Envanteri Kontrolü:**
   Mevcut mühimmat ve ekipman stoklarını izler, kritik seviyelere ulaşıldığında kullanıcıları uyarır ve ikmal planlarının zamanında yapılmasını sağlar.
4. **Kritik Stok Uyarı Sistemi:**
   Yakıt, erzak ve mühimmat gibi temel kaynakların kritik seviyelere yaklaşması durumunda otomatik uyarılar üretir. Bu sayede operasyonel riskler minimize edilir.

5. **Tahmini Liman İhtiyacı Zamanı Hesaplama:**
   Mevcut kaynak durumunu ve tüketim hızını analiz ederek, limana dönüş ve ikmal gereksinimlerini öngörür. Böylece operasyon planlaması daha etkin ve güvenli hâle gelir.

3. Önerilen Sistem

Önerilen sistem, **Python dili kullanılarak geliştirilecek modüler bir yazılım sistemidir**. Sistem, askeri gemilerin operasyonel süreçlerini dijital ortamda yönetmeyi ve analiz etmeyi amaçlamaktadır. Gemi üzerindeki farklı kullanıcı grupları, sistem aracılığıyla operasyonel durumu takip edebilir, kritik stok seviyeleri hakkında uyarılar alabilir ve liman ihtiyacı tahminlerini görebilir.

Sistem, **modüler mimari** ile tasarlanmıştır; her modül bağımsız olarak çalışabilir ve gerektiğinde yeni işlevler eklenebilir. Bu yapı, yazılımın esnekliğini ve sürdürülebilirliğini artırmaktadır.

Sistem, geminin yakıt, erzak, mühimmat ve personel kaynaklarını izleyerek kullanıcıya aşağıdaki bilgileri sunar:

- Kalan operasyon süresi
- Kritik stok uyarıları
- Tahmini liman ihtiyacı zamanı
- Bakım ve teknik kontrol gereksinimleri

Hedef Kullanıcılar

- **Gemi Komutanı:** Operasyonel durumu takip eder, kritik uyarılar alır ve görev planlaması için karar verir.
- **Lojistik Subayı:** Yakıt, erzak ve mühimmat yönetiminden sorumludur; kritik stok durumlarını izler.
- **İkmal Planlama Personeli:** Liman ziyaretlerini ve ikmal gereksinimlerini planlar; operasyonun kesintisiz sürmesini sağlar.
- **Bakım ve Teknik Ekip:** Ekipman ve teknik sistemlerin bakım periyotlarını takip eder, yaklaşan bakım gereksinimleri hakkında uyarı alır.

3.1 İşlevsel Gereksinimler (Functional Requirements)

Sistem aşağıdaki işlevleri sağlamalıdır:

1. **Gemi Tanımlama:** Fırkateyn, destroyer veya diğer gemi türlerini tanıyabilmeli ve gemi kapasitesine göre kaynak analizini gerçekleştirebilmelidir.

2. **Personel Yönetimi:** Mevcut personel sayısını kaydedebilmeli ve personelin günlük kalori ihtiyacına göre erzak tüketimini hesaplayabilmelidir.
3. **Yakıt ve Menzil Hesaplama:** Günlük ve mil başına yakıt tüketimini hesaplayarak kalan operasyon süresini tahmini olarak sunabilmelidir.
4. **Erzak Takibi:** Mevcut erzak miktarını analiz ederek kaç gün yeteceğini tahmini olarak hesaplayabilmelidir.
5. **Mühimmat ve Ekipman Takibi:** Mevcut mühimmat ve ekipman stoklarını izlemeli, kritik seviyelere ulaşıldığında kullanıcıyı uyarmalıdır.
6. **Bakım ve Teknik Kontrol:** Ekipman bakım ve kontrol periyotlarını takip edebilmelidir.
7. **Kritik Stok Uyarısı:** Yakıt, erzak ve mühimmat gibi temel kaynakların kritik seviyelerine ulaştığında otomatik uyarılar üretmelidir.
8. **Tahmini Liman İhtiyacı:** Mevcut kaynak ve tüketim verilerini analiz ederek limana dönüş ve ikmal gereksinimlerini önceden tahmin edebilmelidir.
9. **Raporlama:** Kullanıcıya operasyonun genel durumu, kritik stoklar ve liman tahminleri ile ilgili raporlar sunabilmelidir.

3.2 İşlevsel Olmayan Gereksinimler (Non-Functional Requirements)

Sistem aşağıdaki kalite niteliklerini sağlamalıdır:

1. **Kullanılabilirlik:** Kullanıcı arayüzü sade ve kullanıcı dostu olmalı, modüller arası geçiş hızlı ve anlaşılır olmalıdır.
2. **Performans:** Hesaplamalar hızlı ve doğru bir şekilde yapılmalı, operasyonel veriler anlık olarak güncellenebilmelidir.
3. **Genişletilebilirlik:** Sistem modüler yapısı sayesinde yeni işlevler ve hesaplama modelleri eklenmeye uygun olmalıdır.
4. **Güvenlik:** Kullanıcı ve operasyon verileri güvenli bir şekilde saklanmalı, yetkisiz erişimler engellenmelidir.
5. **Bakım ve Destek:** Sistem, kolayca bakım yapılabilecek ve güncellenebilecek şekilde tasarlanmalıdır.
6. **Düşük Kaynak Kullanımı:** Sistem, minimal sistem kaynakları ile çalışabilmeli ve düşük performanslı bilgisayarlarda da çalışabilir olmalıdır.
7. **Versiyon Kontrol:** Geliştirme süreci GitHub veya benzeri bir versiyon kontrol sistemi üzerinden yürütülmelidir.

3.3 Sözde Gereksinimler (Pseudo Requirements)

Sistem geliştirilirken aşağıdaki varsayımlar geçerli olacaktır:

1. Programlama dili **Python** olacaktır.
2. Sistem **masaüstü ortamında** çalışacaktır.
3. Versiyon kontrolü için **GitHub** kullanılacaktır.
4. Veri saklama için basit dosya tabanlı yapılar veya **SQLite** tercih edilecektir.

5. Sistem **simülasyon amaçlı** geliştirilecektir; gerçek askeri veriler kullanılmayacaktır.

4. Sistem Modelleri

Bu bölümde önerilen sistemin yapısını ve davranışını daha iyi açıklamak amacıyla çeşitli model ve diyagramlar kullanılmaktadır. Sistem modelleri, yazılımın nasıl çalışacağını, kullanıcıların sistem ile nasıl etkileşime gireceğini ve sistem bileşenleri arasındaki ilişkileri görsel olarak açıklamayı amaçlamaktadır. Bu modeller sayesinde sistemin tasarımı daha anlaşılır hale gelmekte ve geliştirme sürecinde oluşabilecek hatalar erken aşamada tespit edilebilmektedir.

Bu bölümde kullanım senaryoları, kullanım durumu diyagramları, sınıf diyagramları, durum diyagramları, aktivite diyagramları ve sıra diyagramları ele alınmaktadır. Ayrıca sistemin kullanıcı arayüzü tasarımına ilişkin temel bilgiler de bu bölümde sunulmaktadır.

Senaryolar

Senaryolar, kullanıcıların sistem ile nasıl etkileşim kuracağını açıklayan örnek kullanım durumlarıdır. Bu senaryolar sayesinde sistemin gerçek kullanım sırasında nasıl davranacağı daha iyi anlaşılmaktadır.

Senaryo 1: Yakıt Durumu Kontrolü

1. Kullanıcı sisteme giriş yapar.
2. Ana panel üzerinden yakıt ve menzil hesaplama modülüne erişir.
3. Sistem mevcut yakıt miktarını ve günlük tüketim değerlerini analiz eder.
4. Sistem geminin tahmini operasyon süresini hesaplar.
5. Kullanıcı sonuçları görüntüler ve gerekli planlamayı yapar.

Senaryo 2: Kritik Stok Uyarısı

1. Lojistik subayı sisteme giriş yapar.
2. Sistem yakıt, erzak ve mühimmat stoklarını otomatik olarak analiz eder.
3. Bir kaynak kritik seviyeye ulaştığında sistem uyarı oluşturur.
4. Kullanıcı uyarıyı görüntüler ve gerekli ikmal planlamasını yapar.

Senaryo 3: Erzak Takibi

1. Kullanıcı personel sayısını sisteme girer.
2. Sistem günlük kalori ihtiyacına göre erzak tüketimini hesaplar.
3. Mevcut erzak stokları analiz edilir.
4. Sistem erzakın kaç gün yeteceğini tahmini olarak kullanıcıya gösterir.

4.1 Kullanım Durumu Modeli (Use Case Model)

Kullanım durumu modeli, sistem ile kullanıcılar arasındaki etkileşimleri açıklayan bir modeldir. Bu modelde sistemle etkileşimde bulunan kullanıcılar aktör (actor) olarak tanımlanır ve bu aktörlerin sistem üzerinden gerçekleştirebileceği işlemler kullanım durumları (use cases) ile gösterilir.

Geliştirilen Gemi İkmal ve Yönetim Otomasyon Sisteminde dört temel kullanıcı grubu bulunmaktadır. Bu kullanıcılar sistem üzerinden farklı işlemleri gerçekleştirmektedir.

Sistemde yer alan temel aktörler şunlardır:

Gemi Komutanı

- Geminin genel operasyonel durumunu görüntüler
- Kritik stok uyarılarını takip eder
- Operasyon planlaması için sistem verilerini değerlendirir

Lojistik Subayı

- Yakıt ve erzak stok durumunu izler
- Mühimmat ve ekipman envanterini kontrol eder
- Kritik stok uyarılarını değerlendirir

İkmal Planlama Personeli

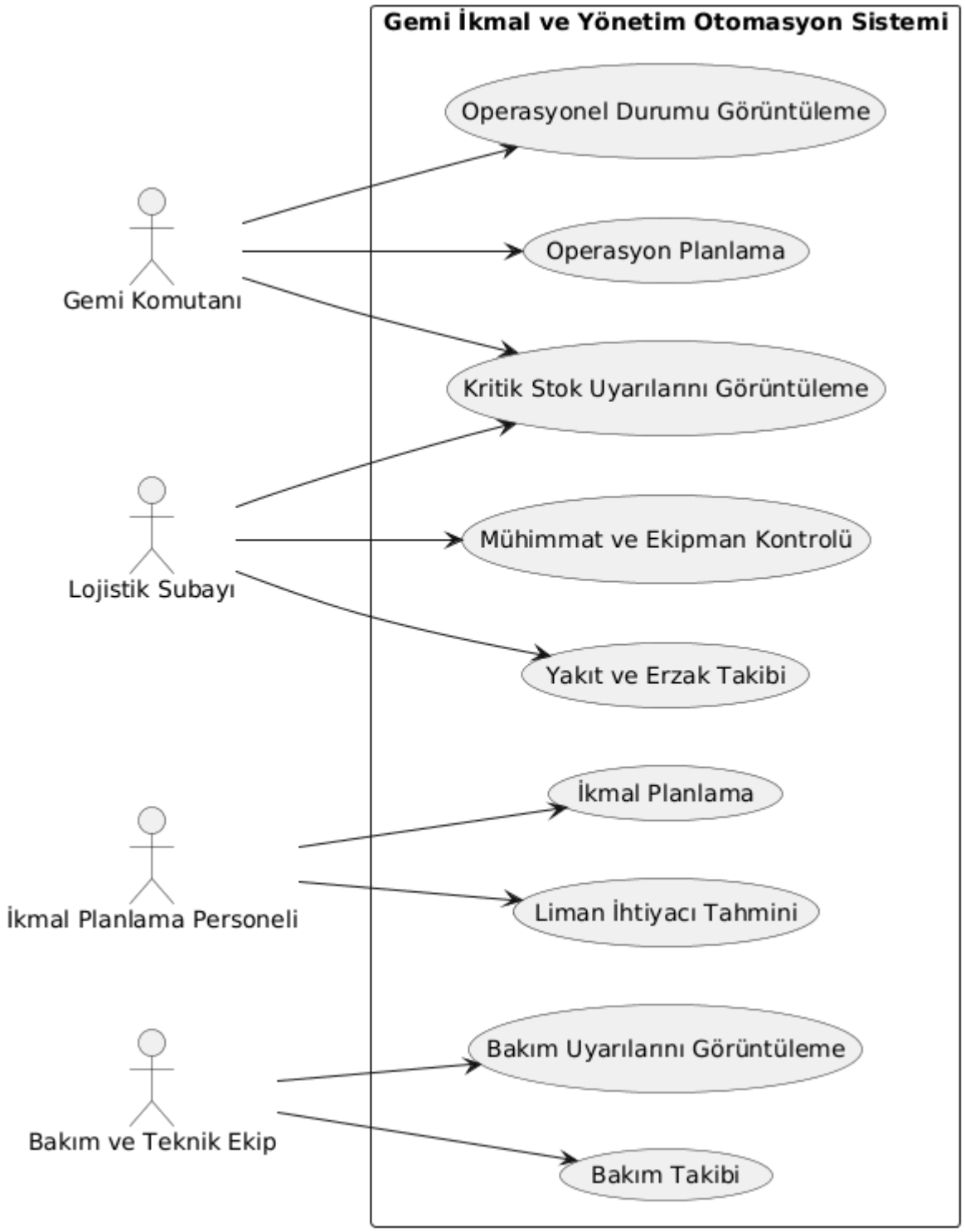
- Liman ihtiyacı tahminlerini inceler
- İkmal planlamasını gerçekleştirir

Bakım ve Teknik Ekip

- Ekipman bakım ve kontrol tarihlerini takip eder
- Yaklaşan bakım ihtiyaçlarını görüntüler

Bu aktörler ile sistem arasındaki etkileşimler Use Case Diyagramı ile görsel olarak gösterilmektedir

USE CASE DİYAGRAMI :



4.2 Sınıf Diyagramı (Class Diagram)

Sınıf diyagramı, sistemde bulunan temel nesneleri, bu nesnelerin özelliklerini ve aralarındaki ilişkileri gösteren bir modeldir. Bu diyagram, nesne yönelimli tasarım yaklaşımını temel alarak sistemin veri yapısını ve bileşenlerini görsel olarak ifade etmektedir. Gemi İkmal ve Yönetim Otomasyon Sisteminde yer alan temel sınıflar gemi, personel, yakıt, erzak, mühimmat ve bakım bileşenlerinden oluşmaktadır. Bu sınıflar, sistemin kaynak yönetimi ve operasyonel analiz işlemlerini gerçekleştirebilmesi için gerekli verileri içermektedir. Sınıflar arasındaki ilişkiler sayesinde sistem; yakıt tüketimi, erzak durumu, mühimmat stokları ve bakım süreçlerini analiz ederek kullanıcıya gerekli bilgileri sunabilmektedir.

Sistemde Yer Alan Temel Sınıflar

Gemi

- gemiTuru
- yakitKapasitesi
- personelKapasitesi

Personel

- personelSayisi
- gunlukKaloriIhtiyaci

Yakit

- mevcutYakit
- gunlukTuketim
- menzilHesabi

Erzak

- erzakMiktari
- tuketimOrani

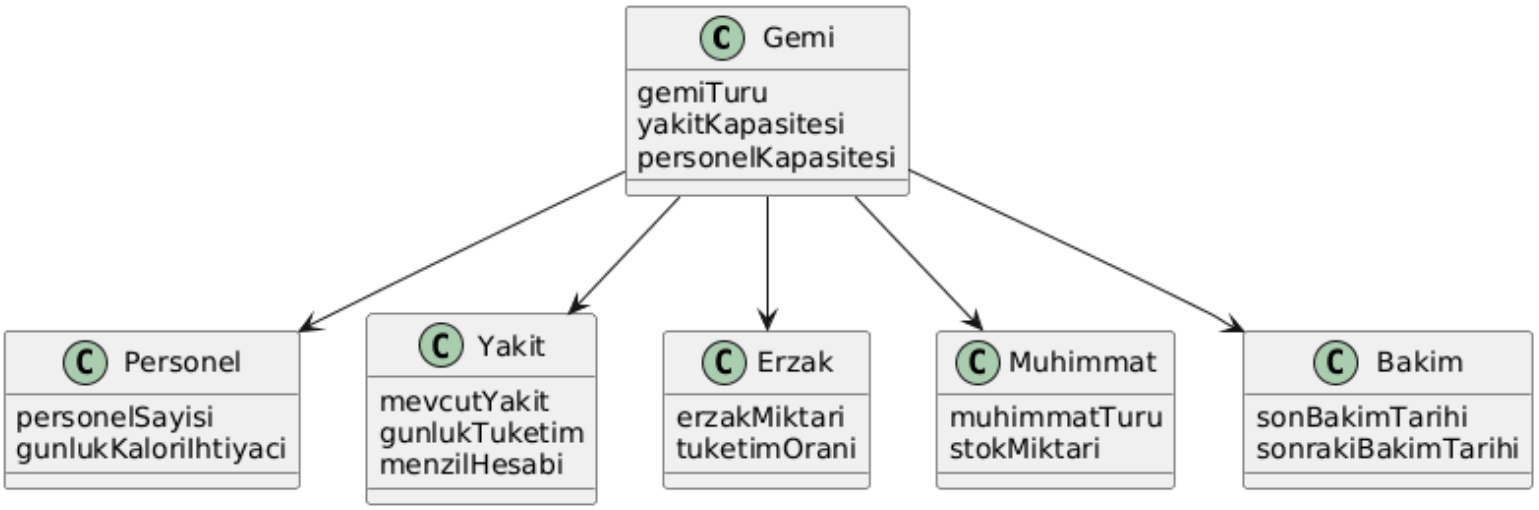
Muhimmat

- muhimmatTuru
- stokMiktari

Bakim

- sonBakimTarihi
- sonrakiBakimTarihi

- **CLASS DİYAGRAMI:**



4.3 Durum Diyagramı (State Diagram)

Durum diyagramı, sistemin zaman içerisinde bulunduğu farklı durumları ve bu durumlar arasındaki geçişleri göstermektedir. Bu model, sistemin davranışını ve kullanıcı işlemlerine bağlı olarak nasıl değiştiğini anlamaya yardımcı olur.

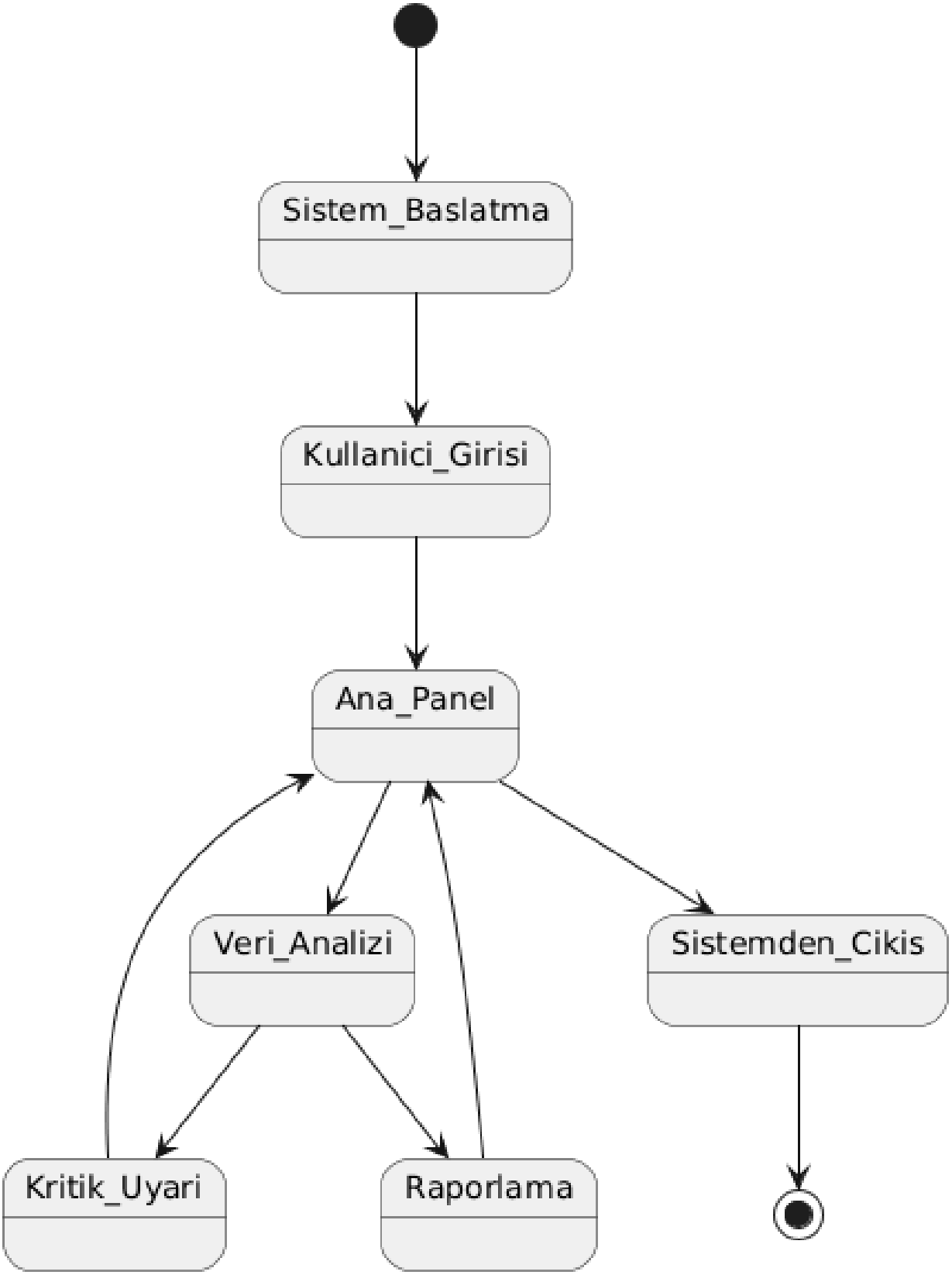
Gemi İkmal ve Yönetim Otomasyon Sisteminde kullanıcılar sisteme giriş yaptıktan sonra ana panel üzerinden farklı modüllere erişebilmektedir. Kullanıcı tarafından gerçekleştirilen işlemler doğrultusunda sistem veri analizi yapmakta, gerekli durumlarda kritik stok uyarıları üretmekte ve operasyonel raporlar oluşturmaktadır. Durum diyagramı, sistemin başlangıç durumundan çıkış yapılana kadar geçen süreçte gerçekleşen durum değişimlerini göstermektedir.

Sistemin temel durumları şu şekilde tanımlanmaktadır:

- Sistem Başlatma
- Kullanıcı Girişi
- Ana Panel Görüntüleme
- Veri Analizi
- Kritik Uyarı Oluşturma
- Raporlama
- Sistemden Çıkış

Bu durumlar arasındaki geçişler kullanıcı işlemleri ve sistem hesaplamaları sonucunda gerçekleşmektedir.

DURUM DİYAGRAMI:



4.4 Aktivite Diyagramı (Activity Diagram)

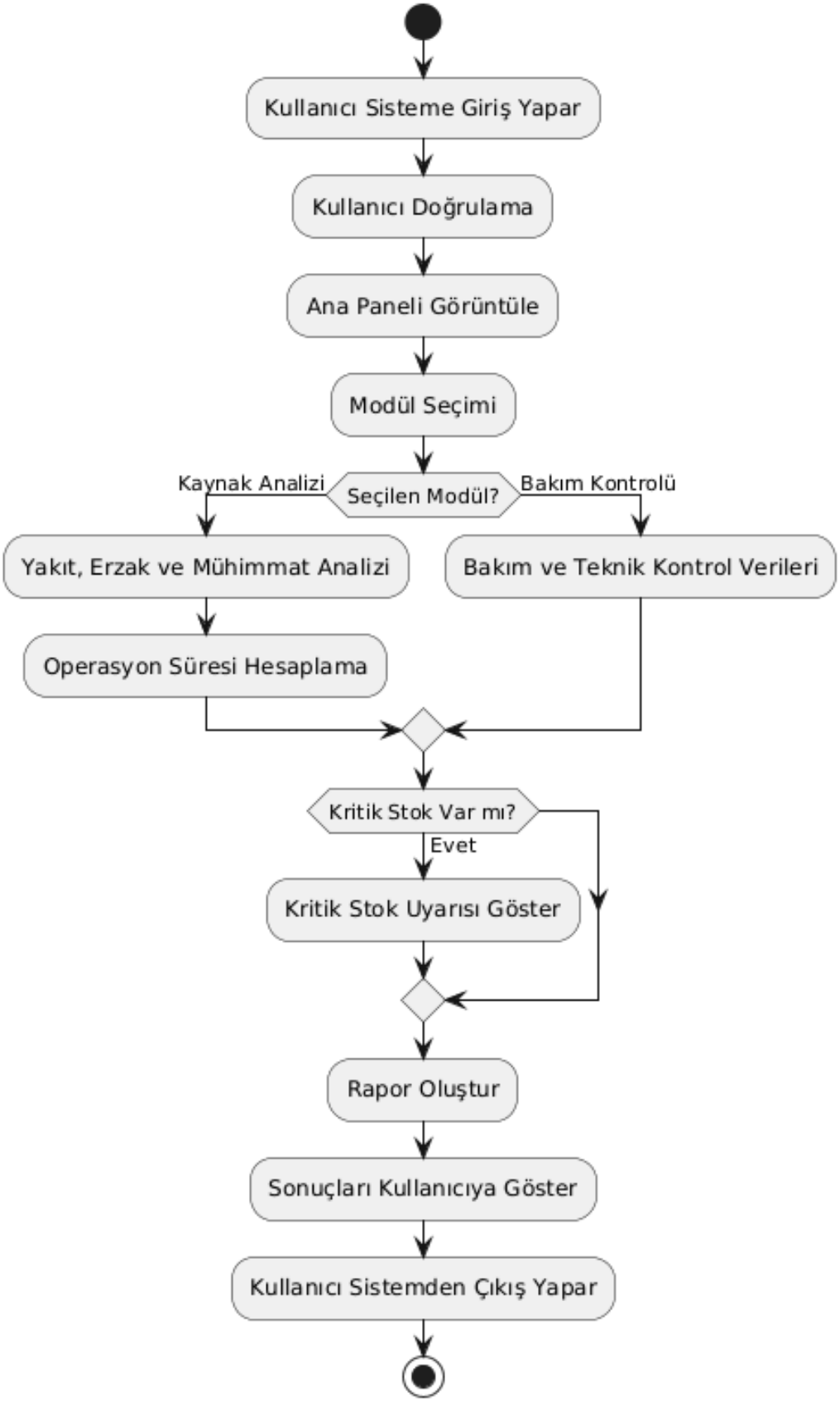
Aktivite diyagramı, sistemde gerçekleştirilen işlemlerin adım adım nasıl ilerlediğini ve süreçlerin hangi sırayla gerçekleştiğini göstermektedir. Bu diyagram sayesinde kullanıcı ile sistem arasındaki etkileşim süreci daha anlaşılır hale gelmektedir.

Gemi İkmal ve Yönetim Otomasyon Sisteminde kullanıcı sisteme giriş yaptıktan sonra ana panel üzerinden farklı modüllere erişebilmektedir. Kullanıcı tarafından seçilen modüle göre sistem gerekli veri analizlerini gerçekleştirir ve sonuçları kullanıcıya sunar. Eğer sistem kritik stok seviyelerine ulaşan bir kaynak tespit ederse kullanıcıya uyarı mesajı gösterir.

Aktivite diyagramı, kullanıcı girişinden başlayarak veri analizi, rapor görüntüleme ve sistemden çıkış sürecine kadar olan tüm işlem akışını göstermektedir.

Bu diyagram, sistemde gerçekleştirilen işlemlerin akışını göstermektedir. Süreç kullanıcı giriş işlemi ile başlamakta ve kullanıcı doğrulaması sonrasında ana panelin görüntülenmesi ile devam etmektedir. Kullanıcı seçtiği modüle bağlı olarak sistem yakıt, erzak ve mühimmat analizleri gerçekleştirmekte veya bakım kontrol verilerini incelemektedir. Kritik stok seviyeleri tespit edildiğinde sistem kullanıcıya uyarı göstermektedir. Son aşamada sistem rapor oluşturarak kullanıcıya sunmakta ve kullanıcı sistemden çıkış yapabilmektedir.

AKTİVİTE DİYAGRAMI:



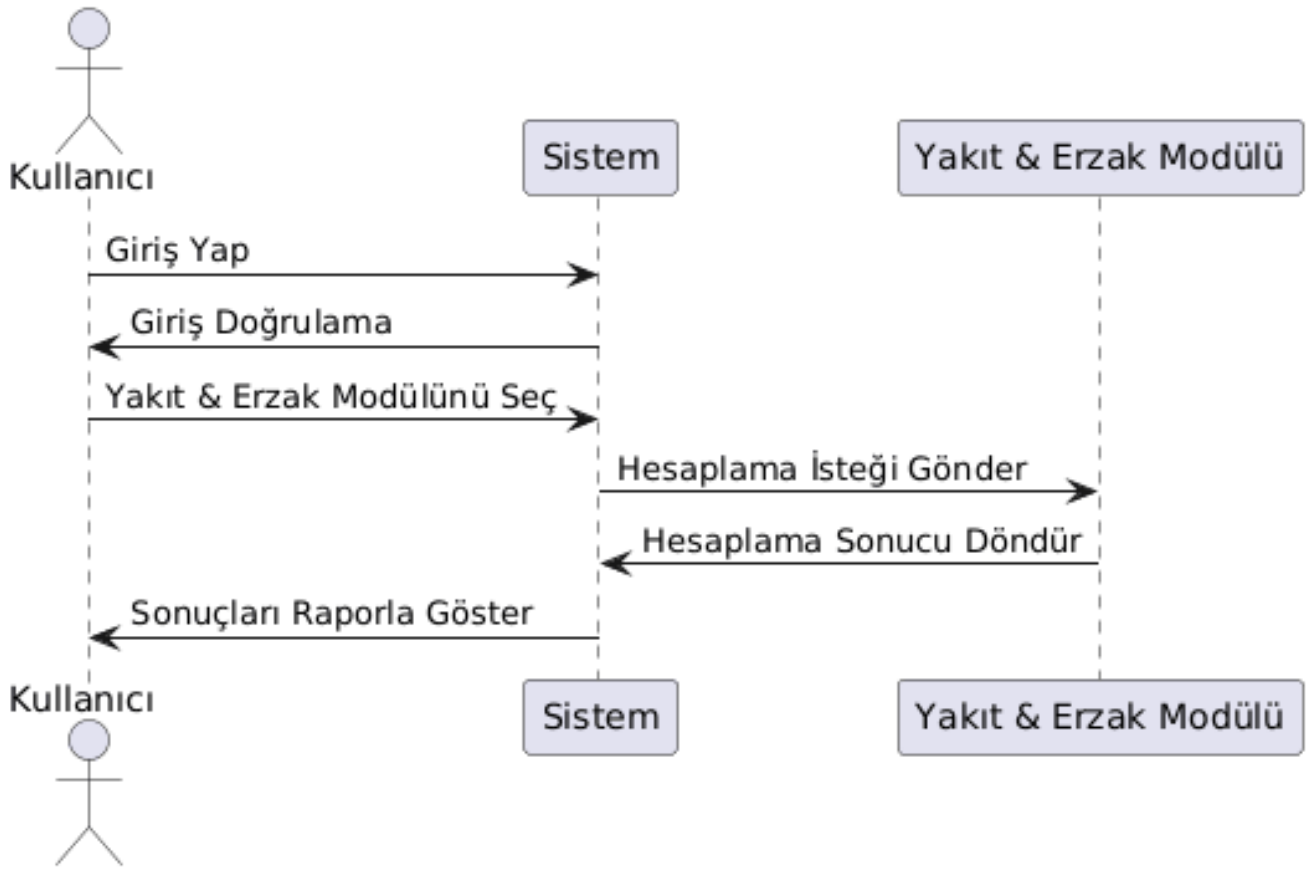
4.5 Sıra Diyagramı (Sequence Diagram)

Bu diyagram, kullanıcı ile sistem modülleri arasındaki etkileşimleri zaman sırasına göre göstermektedir. Senaryoya göre, kullanıcı sisteme giriş yapar, gerekli modülü seçer ve sistem hesaplama yaparak sonucu kullanıcıya sunar.

Senaryo: Yakıt ve Erzak Takibi

1. Kullanıcı sisteme giriş isteği gönderir.
2. Sistem kullanıcı bilgilerini doğrular.
3. Kullanıcı ana menüden “Yakıt ve Erzak Hesaplama” modülünü seçer.
4. Sistem ilgili hesaplama modülüne veri isteği gönderir.
5. Hesaplama modülü mevcut yakıt ve erzak verilerini analiz eder.
6. Analiz sonucu sisteme döner.
7. Sistem sonuçları kullanıcıya rapor halinde gösterir.

SIRA DİYAGRAMI:



4.6 Kullanıcı Arayüzü (User Interface)

Sistem, kullanıcıların modüllere hızlı ve kolay erişebilmesini sağlayacak şekilde tasarlanmış kullanıcı dostu bir arayüze sahiptir. Arayüz, operasyonel süreçleri basit ve anlaşılır bir şekilde sunmayı hedefler.

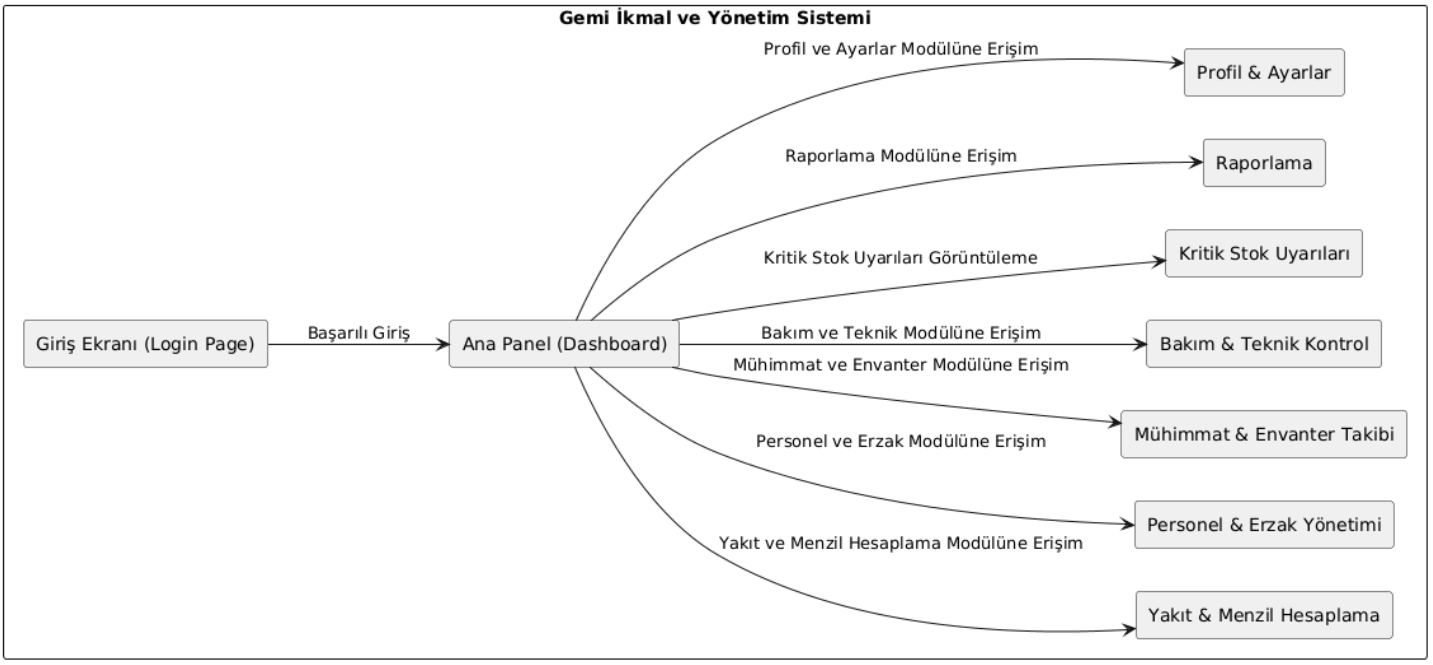
Ana Arayüz Bileşenleri ve İşlevleri:

1. **Giriş Ekranı (Login Page)**
    - Kullanıcı kimlik doğrulaması sağlar.
    - Sisteme yetkili erişim ile giriş yapılmasını temin eder.
2. **Ana Panel (Dashboard)**
    - Geminin genel durumu özetlenir: yakıt seviyesi, erzak stoğu, mühimmat durumu, personel sayısı ve kalan operasyon süresi.
    - Kullanıcı, buradan tüm modüllere hızlı erişim sağlayabilir.
3. **Yakıt ve Menzil Hesaplama Paneli**
    - Günlük ve mil başına yakıt tüketimini hesaplar.
    - Mevcut yakıta göre tahmini operasyon süresini kullanıcıya sunar.
4. **Personel ve Erzak Yönetimi Paneli**
    - Mevcut personel sayısını kaydeder.
    - Günlük kalori ihtiyacına göre erzak tüketimini hesaplar.
    - Erzakın kaç gün yeteceğini tahmini olarak gösterir.
5. **Mühimmat ve Envanter Takip Paneli**
    - Mevcut mühimmat ve ekipman stoklarını izler.
    - Kritik stok seviyeleri yaklaştığında kullanıcıya uyarı gösterir.
6. **Bakım ve Teknik Kontrol Paneli**
    - Son bakım ve kontrol tarihlerini kaydeder.
    - Yaklaşan bakım sürelerini uyarı olarak gösterir.
7. **Kritik Stok Uyarıları Paneli**
    - Yakıt, erzak ve mühimmat seviyelerini sürekli takip eder.
    - Kritik seviyeye ulaşıldığında sistem otomatik uyarılar üretir.
8. **Raporlama Paneli**
    - Kullanıcıya operasyonun genel durumu, kritik stoklar ve tahmini liman ihtiyaçları ile ilgili rapor sunar.
9. **Profil ve Ayarlar Paneli**
    - Kullanıcı bilgilerini görüntüler ve yönetir.
    - Sistem ayarları ve tercihlerini değiştirme imkânı sağlar.

Tasarım İlkeleri:

- Arayüz, sade, anlaşılır ve tutarlı bir yapı sunar.
- Modüller arası geçiş hızlı ve sezgiseldir.
- Renkler ve göstergeler, askeri konsept ile uyumlu olacak şekilde seçilmiştir.
- Kritik durumlar, görsel ve metinsel uyarılar ile kullanıcıya bildirilir.

ARAYÜZ:



6. Referanslar (References)

1. Sommerville, Ian. *Software Engineering*. 10th Edition, Pearson, 2015.
2. Fowler, Martin. *UML Distilled: A Brief Guide to the Standard Object Modeling Language*. 3rd Edition, Addison-Wesley, 2003.
3. Python Software Foundation. *Python Documentation*. https://docs.python.org/3/
4. Pressman, Roger S. *Software Engineering: A Practitioner's Approach*. 8th Edition, McGraw-Hill, 2014.
5. UML Official Documentation – OMG Unified Modeling Language. https://www.uml.org/
6. PlantUML. *PlantUML Language Reference Guide*. https://plantuml.com/
7. Yazılım Mühendisliği Ders Notları, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, 2025.